



Orientação a Objetos

Antropomorfismo e Responsabilidades

Criando classes com TypeScript



*A informação que
uma classe precisa
saber é armazenada
nos atributos*

```
class Carro {  
  potencia?: number  
  velocidade?: number  
}
```



Criando classes com TypeScript



Criando Objetos

Usa o operador
new

`const carro = new Carro()`



Classe

Abstrato

Tem
atributos

Tem
ações

Objeto

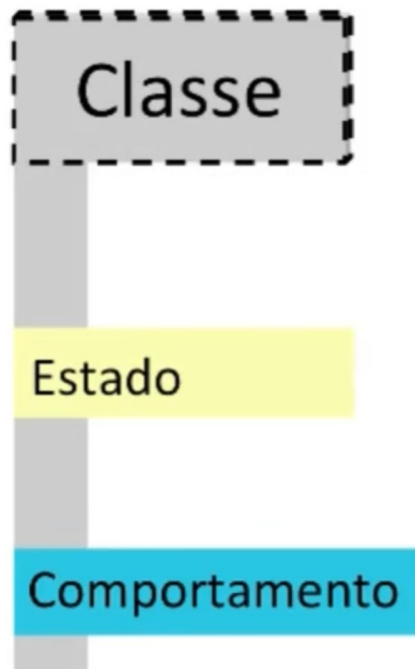
Concreto

Tem
valores

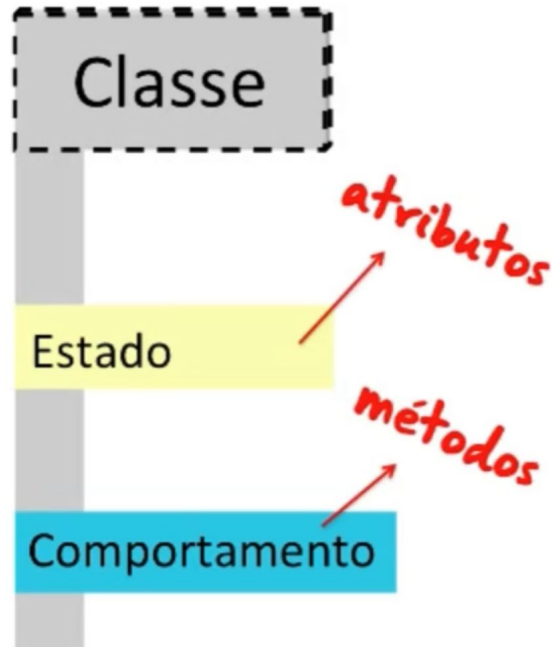
Executa
ações



Comportamento e Estados das Classes



Comportamento e Estados das Classes



Comportamento e Estados das Classes



Classe
Carro

Potência Motor
Velocidade

Acelerar
Frear



Comportamento e Estados das Classes



Objeto
Carro do
Meu Sogro

Potência Motor = 2.0
Velocidade = 60 km/h

Acelerar
Frear

Comportamento e Estados das Classes

Agora queremos
facilitar a
identificação de
atributos e
comportamentos
de classes!



Antropomorfismo



Antropomorfismo

*Aplicar a objetos e
classes os conceitos e
comportamentos
próprios do homem*



Antropomorfismo - Classe homem

*Quais são as ações que
um homem sabe ou
faz ?!?*



Antropomorfismo - Classe homem

@homem sabe:



Antropomorfismo - Classe homem

O homem sabe:

- Nome
- Data de Nascimento
- Endereço
- ...



Antropomorfismo - Classe homem

O homem faz:



SOFTEX
PERNAMBUCO

 **Softex**

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO



Antropomorfismo - Classe homem

O homem faz:

- Fala
- Anda
- Pula
- ...



Antropomorfismo - Classe cachorro



Antropomorfismo - Classe cachorro

*Quais são as ações que
um cachorro sabe ou
faz ?!?*



Antropomorfismo - Classe cachorro

@ cachorro sabe:



Antropomorfismo - Classe cachorro

O cachorro sabe:

- Nome
- Local da sua casinha
- Quem é o seu dono



Antropomorfismo - Classe cachorro

O cachorro faz:



Antropomorfismo - Classe cachorro

O cachorro faz:

- Late
- Anda
- Protege casa
- ...



RESPONSABILIDADE



RESPONSABILIDADE

- Constitui o que a classe
sabe ou faz



Responsabilidade do tipo sabe

RESPONSABILIDADE

■ O que um objeto sabe =

conhecimento que ele
mantém =

estado =

variáveis de instância



Responsabilidade do tipo faz

RESPONSABILIDADE

■ O que um objeto faz =

ação que ele realiza =

Comportamento =

método



Classe - Ponto Gráfico



SOFTEx
PERNAMBUCO

 **Softex**

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

*Quais são as
responsabilidades de
um ponto gráfico ?!?*



Responsabilidades - Ponto Gráfico

O ponto gráfico sabe:



Responsabilidades - Ponto Gráfico

• *ponto gráfico sabe:*

- Cor
 - Posição
 - Tamanho
- 



Responsabilidades - Ponto Gráfico

O ponto gráfico faz:



Responsabilidades - Ponto Gráfico

O ponto gráfico faz:

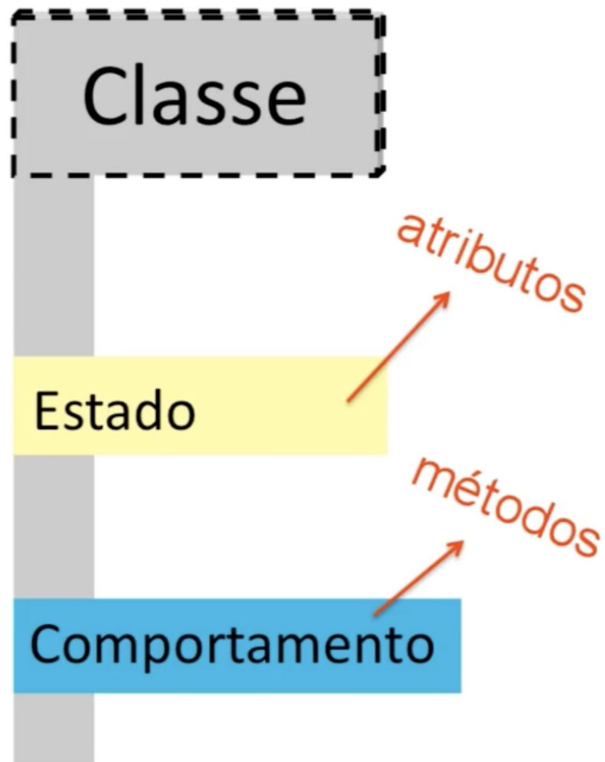
- Move-se
- Compara-se a outro ponto
- Devolve coordenada



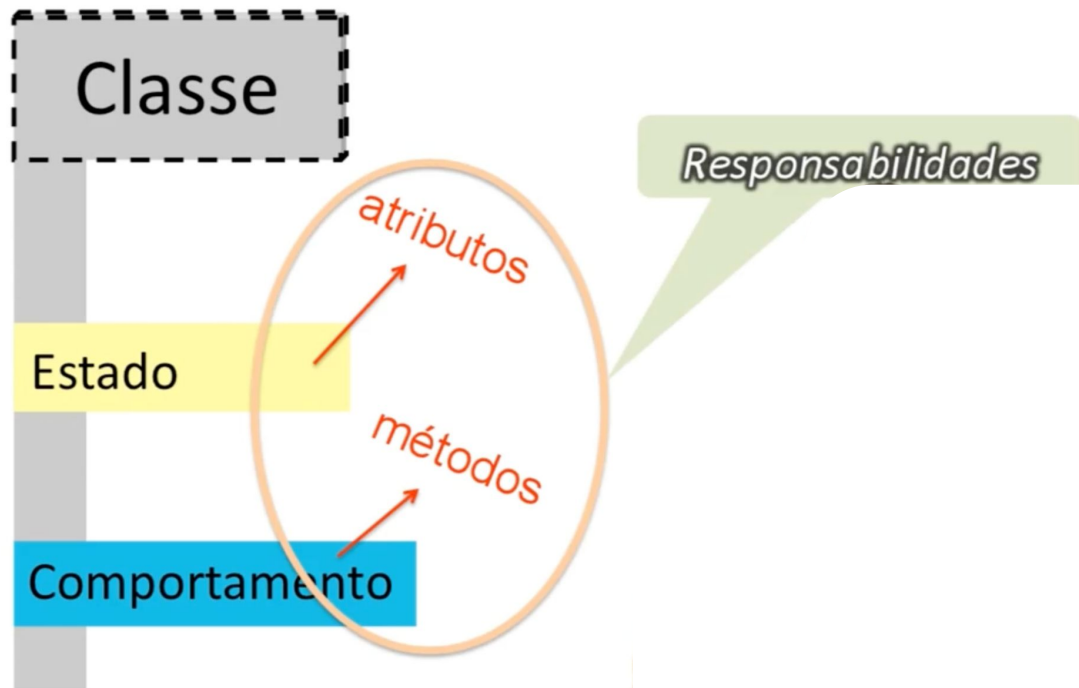
Responsabilidades de uma classe



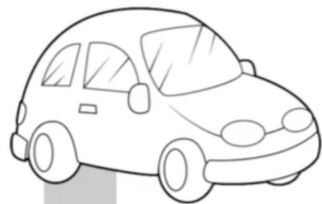
Responsabilidades de uma classe



Responsabilidades de uma classe



Responsabilidades de uma classe



Classe
Carro

Potência Motor
Velocidade

Acelerar
Frear

Responsabilidades

